

Material de Apoio: Revisão de Funções Elementares

Semanas 1 e 2 – Domínio, Imagem, Famílias de Funções, Inversão e Composição

1. Parte I: Domínio, Imagem e Leitura Gráfica

Conceitos Fundamentais de Funções

Dada uma relação $f : A \rightarrow B$, dizemos que f é uma **função** se a cada elemento $x \in A$ estiver associado um único elemento $y \in B$, representado por $y = f(x)$.

- **Domínio** ($\text{Dom}(f)$): Conjunto de todos os valores de entrada $x \in A$ para os quais $f(x) \in \mathbb{R}$.
- **Imagem** ($\text{Im}(f)$): Conjunto de todos os valores de saída $y \in B$ efetivamente assumidos:

$$\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in \text{Dom}(f), f(x) = y\}$$

Análise Gráfica e Monotonia:

- No plano cartesiano, o **Domínio** corresponde à projeção do gráfico sobre o eixo x , e a **Imagem** corresponde à projeção sobre o eixo y .
- Uma função f é **crescente** em um intervalo I se $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)$, e **decrecente** se $x_1 < x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2)$.

Determinação do Domínio Real

Para expressões algébricas em $\mathbb{R}$, devemos respeitar três restrições operatórias fundamentais:

1. **Denominadores:** Não podem ser nulos ($\frac{1}{g(x)} \implies g(x) \neq 0$).
2. **Radicais de índice par:** O radicando deve ser não negativo ($\sqrt[n]{g(x)} \implies g(x) \geq 0$).
3. **Logaritmos:** O logaritmando deve ser estritamente positivo ($\ln(g(x)) \implies g(x) > 0$).

Exemplo 1: Determinação do Domínio (Exercício 2a da Lista 0)

Determine o domínio real da função $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$.

Resolução:

1. **Condição do numerador:** Como temos um radical de índice par ($\sqrt{x+2}$), o radicando não pode ser negativo:

$$x + 2 \geq 0 \implies x \geq -2$$

2. **Condição do denominador:** O denominador não pode ser nulo:

$$x - 1 \neq 0 \implies x \neq 1$$

Combinando ambas as condições, temos que x deve ser maior ou igual a -2 , exceto o valor 1.

$$\text{Dom}(f) = [-2, 1) \cup (1, +\infty)$$

Exemplo 2: Função Teto e Imagem Restrita (Exercício 3c da Lista 0)

A **função teto** $\lceil x \rceil$ associa a cada $x \in \mathbb{R}$ o menor inteiro maior ou igual a x . Determine a imagem de $h(x) = \lceil x \rceil$ no domínio restrito $x \in [-1, 2]$.

Resolução: Analisando por subintervalos dentro de $[-1, 2]$:

- Para $x = -1 \implies h(-1) = \lceil -1 \rceil = -1$.
- Para $x \in (-1, 0] \implies h(x) = \lceil x \rceil = 0$.
- Para $x \in (0, 1] \implies h(x) = \lceil x \rceil = 1$.
- Para $x \in (1, 2] \implies h(x) = \lceil x \rceil = 2$.

Portanto, o conjunto imagem é formado pelos inteiros isolados: $\text{Im}(h) = \{-1, 0, 1, 2\}$.

2. Parte II: Famílias de Funções, Inversão e Composição

Principais Famílias de Funções Elementares

- **Polinomiais:** $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0 \implies \text{Dom}(P) = \mathbb{R}$.
- **Trigonométricas Básicas:** $f(x) = \sin(x)$ e $g(x) = \cos(x)$ têm $\text{Dom} = \mathbb{R}$ e $\text{Im} = [-1, 1]$. Já $h(x) = \tan(x)$ tem $\text{Dom} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
- **Exponenciais e Logarítmicas:** $f(x) = a^x$ com $\text{Dom} = \mathbb{R}$ e $\text{Im} = (0, +\infty)$. A função logarítmica $g(x) = \log_a(x)$ tem $\text{Dom} = (0, +\infty)$ e $\text{Im} = \mathbb{R}$.

Bijetividade e Função Inversa

Uma função $f : A \rightarrow B$ admite **função inversa** $f^{-1} : B \rightarrow A$ se, e somente se, for **bijetora** (simultaneamente injetora e sobrejetora). A propriedade fundamental da inversa é:

$$f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x$$

Exemplo 3: Obtenção da Função Inversa (Exercício 4b da Lista 0)

Seja $g(x) = x^2 - 4x$ definida para a restrição de domínio $x \geq 2$. Encontre a lei de $g^{-1}(x)$.

Resolução:

1. Escrevemos $y = x^2 - 4x$ e completamos o quadrado perfeito:

$$y = (x^2 - 4x + 4) - 4 \implies y = (x - 2)^2 - 4$$

2. Isolamos a variável x :

$$y + 4 = (x - 2)^2 \implies x - 2 = \sqrt{y + 4}$$

(Como $x \geq 2$, adotamos a raiz com sinal positivo).

3. $x = 2 + \sqrt{y + 4}$. Trocando as variáveis $x \leftrightarrow y$:

$$g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x + 4}$$

Exemplo 4: Aplicação Prática de Inversão (Exercício 5 da Lista 0)

A conversão de Celsius (C) para Fahrenheit (F) é dada por $T(C) = \frac{9}{5}C + 32$.

1. Encontre a função inversa $T^{-1}(F)$.
2. Calcule o valor em Celsius quando $T(C) = 100^\circ\text{F}$.

Resolução:

1. Isolamos C em função de F :

$$F = \frac{9}{5}C + 32 \implies F - 32 = \frac{9}{5}C \implies C = \frac{5}{9}(F - 32)$$

Logo, a função inversa é $T^{-1}(F) = \frac{5}{9}(F - 32)$.

2. Aplicando $F = 100^\circ\text{F}$:

$$C = \frac{5}{9}(100 - 32) = \frac{5}{9}(68) = \frac{340}{9} \approx 37,78^\circ\text{C}$$

Composição de Funções

Dadas f e g , a função composta $f \circ g$ é dada por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. O domínio da composta é:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) \mid g(x) \in \text{Dom}(f)\}$$

Exemplo 5: Decomposição de Funções (Exercício 7 da Lista 0)

Se $h(x) = (x^3 + 1)^2$, encontre duas funções f e g tais que $h = f \circ g$.

Resolução: Identificamos a operação "interna" e a "externa":

- Função interna: $g(x) = x^3 + 1$.
- Função externa: $f(x) = x^2$.

Verificação: $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^3 + 1) = (x^3 + 1)^2 = h(x)$.

Exemplo 6: Exercício Integrador de Composição (Exercício 6 da Lista 0)

Dadas $f(x) = \sqrt{x-1}$ e $g(x) = x^2 + 2$, calcule $(f \circ g)(3)$, $(g \circ f)(5)$ e o domínio de $f \circ g$.

Resolução:

1. Para $(f \circ g)(3)$: Primeiro calculamos $g(3) = 3^2 + 2 = 11$. Em seguida, $f(11) = \sqrt{11-1} = \sqrt{10}$.
2. Para $(g \circ f)(5)$: Primeiro calculamos $f(5) = \sqrt{5-1} = 2$. Em seguida, $g(2) = 2^2 + 2 = 6$.
3. Para o **Domínio de $f \circ g$** : Expressando a lei da composta:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{(x^2 + 2) - 1} = \sqrt{x^2 + 1}$$

Como $x^2 \geq 0 \implies x^2 + 1 \geq 1 > 0$ para qualquer $x \in \mathbb{R}$, o termo dentro da raiz quadrada é sempre estritamente positivo. Logo, $\text{Dom}(f \circ g) = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.